

SYSTEM ARCHITECT LAB

Projet de Système d'Exploitation

Technologies utilisées :

Docker • Debian Linux • Bash • Python • MySQL

Université : _____

Matière : Système d'Exploitation

Encadrant : Dr. EL BENANY Mohamed Mahmoud

Année : 2026

Réalisé par :

- Mamadou Adama
- Saedbouh Beihat
- Mohamed Charghi

1. Introduction

Dans le cadre du module de Système d'Exploitation, nous avons réalisé un projet pratique permettant de découvrir plusieurs technologies modernes utilisées dans l'administration système et l'orchestration des services. L'objectif principal du projet était de comprendre : l'administration Linux ; l'utilisation des scripts Bash ; les algorithmes d'ordonnancement CPU ; Docker et Docker Compose ; la gestion d'une base de données MySQL. Le projet a été réalisé dans un environnement Docker sous Debian Linux.

2. Objectifs du projet

Le projet avait plusieurs objectifs pédagogiques : Créer un environnement Linux avec Docker ; Automatiser des tâches système grâce à Bash ; Comprendre le fonctionnement des algorithmes CPU ; Créer et gérer une base de données MySQL ; Utiliser Docker Compose pour lancer plusieurs services.

3. Technologies utilisées

Technologie	Description
Docker	Plateforme permettant de créer et gérer des conteneurs
Docker Compose	Outil permettant de lancer plusieurs conteneurs
Debian Linux	Distribution Linux utilisée dans le projet
Bash	Langage de script Linux utilisé pour l'administration
Python	Langage utilisé pour la simulation CPU
MySQL	Système de gestion de base de données

4. Docker et Docker Compose

Docker a été utilisé afin de créer un environnement isolé et portable. Nous avons utilisé Docker Compose afin de lancer plusieurs services simultanément. Deux conteneurs ont été utilisés : un conteneur Debian Linux ; un conteneur MySQL. Le fichier docker-compose.yml permet de configurer automatiquement les services nécessaires au projet.

```
services:
  lab-bash:
    image: debian:stable-slim
    container_name: debian_lab

  database:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_server
```

5. Administration système Bash

Nous avons développé un script Bash permettant d'afficher différentes informations système. Le script affiche : l'utilisateur actuel ; le dossier courant ; la date ; la mémoire RAM ; l'espace disque. Cette partie du projet nous a permis de comprendre l'administration Linux et les permissions système.

```
#!/bin/bash

echo "===== ADMINISTRATION SYSTEME ====="

whoami
pwd
date
free -h
df -h
```

6. Algorithmes d'ordonnancement CPU

L'ordonnancement CPU permet de gérer l'exécution des processus dans un système d'exploitation. Nous avons étudié deux algorithmes : SRTF ; Round Robin.

6.1 Algorithme SRTF

L'algorithme SRTF (Shortest Remaining Time First) choisit toujours le processus ayant le temps CPU le plus court. Exemple : P1 = 5 secondes P2 = 2 secondes P3 = 8 secondes Le CPU exécute donc : P2 → P1 → P3

```
processus = [
    {"nom": "P1", "temps": 5},
    {"nom": "P2", "temps": 2},
    {"nom": "P3", "temps": 8}
]

def tri_temps(p):
    return p["temps"]

processus.sort(key=tri_temps)

print(processus)
```

6.2 Algorithme Round Robin

L'algorithme Round Robin distribue le temps CPU entre les processus grâce à un quantum. Chaque processus reçoit un petit temps d'exécution avant de laisser la place au suivant.

```
quantum = 2

for p in processus:
    temps_restant = p["temps"]
    while temps_restant > 0:
        if temps_restant >= quantum:
            print(p["nom"], "->", quantum)
            temps_restant -= quantum
```

7. MySQL et CRUD

Nous avons utilisé MySQL afin de créer une base de données appelée 'etudiants'. Nous avons ensuite créé une table appelée 'etudiant'. Les opérations CRUD réalisées : CREATE : ajout d'un étudiant ; READ : affichage des étudiants ; UPDATE : modification des données ; DELETE : suppression d'un étudiant.

```
CREATE DATABASE etudiants;

USE etudiants;

CREATE TABLE etudiant (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(50),
    age INT
);

INSERT INTO etudiant (nom, age)
VALUES ('Mamadou', 22);

SELECT * FROM etudiant;
```

8. Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées : configuration de WSL2 sous Windows ; installation et configuration de Docker Desktop ; installation des outils Linux ; compréhension des algorithmes CPU ; connexion entre Docker et MySQL. Ces difficultés nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes Linux et des conteneurs Docker.

9. Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir plusieurs outils importants dans le domaine des systèmes et réseaux. Grâce à Docker, Linux, Bash, Python et MySQL, nous avons appris à créer un environnement système complet, à automatiser des tâches Linux et à manipuler des bases de données. Ce projet a également amélioré notre compréhension des algorithmes d'ordonnancement CPU et de l'administration système.